INFORME EXHAUSTIVO: NUEVOS MÓDULOS, FUNCIONALIDADES Y MEJORAS PARA LIDIAG

Fecha de Actualización: Noviembre de 2026

Autor: Antigravity AI — Pair Programming

Área: Arquitectura de Software, Dirección Médica, Operaciones y Radiología

Destinatarios: Gerencia General, Coordinación Médica de Radiología, Dirección de Sistemas y Operaciones

1. VISIÓN GLOBAL DE LA EVOLUCIÓN DE LIDIAG

Con una infraestructura consolidada en **PHP 8.4 + Laravel 13**, **Vue 3**, **FastAPI + Whisper**, interoperabilidad bidireccional con **HIS/SAHI (SQL Server)**, **PACS dcm4chee** y los agentes Edge de respaldos y dosimetría en las sedes hospitalarias (Espinal, La Dorada, Chaparral, Ibagué, Líbano, Honda, Rovira), **LIDiag** está preparado para dar el salto de un sistema de captura y transcripción a un **Ecosistema Radiológico Integral (RIS/PACS de Nueva Generación)**.

2. CATÁLOGO DE NUEVOS MÓDULOS A IMPLEMENTAR

A continuación se detalla la especificación de **6 nuevos módulos de alto impacto clínico y operativo**:

MÓDULO 1 Control de Calidad Radiológica y Doble Lectura (Peer Review / RADPEER)

> **Objetivo:** Cumplir con los estándares de acreditación en salud y auditoría de calidad médica mediante la sobrelectura cruzada aleatoria de estudios radiológicos.

Componentes y Flujo del Proceso:

- Muestreo Automatizado:** Algoritmo configurable que selecciona aleatoriamente entre el 2% y 5% de los estudios informados mensualmente por cada especialista.
- Bandeja de Doble Lectura Ciega: **El segundo radiólogo revisa las imágenes y el informe previo sin sesgo, emitiendo una calificación bajo la escala internacional** RADPEER**:
  - 1. Concordancia diagnóstica completa.*
  - 2. Discrepancia menor (sin impacto clínico).*
  - 3. Discrepancia significativa (impacto en el tratamiento).*
  - 4. Discrepancia crítica que requiere notificación inmediata.*
- Comité de Conciliación y Estadísticas:** Panel para la coordinación médica con métricas de concordancia por modalidad (TAC, RM, RX, Mamografía), curvas de aprendizaje y reportes anónimos para mejora continua.

> **Impacto:** Eleva la seguridad clínica del paciente y posiciona a LIDiag ante auditorías de secretarías de salud y entidades acreditadoras.

MÓDULO 2 Gestión de Medios de Contraste y Farmacovigilancia

> **Objetivo:** Controlar la seguridad farmacológica en estudios contrastados de Tomografía (Yodo) y Resonancia Magnética (Gadolinio).

Componentes y Flujo del Proceso:

- Screening Pre-Procedimiento:** Verificación obligatoria de antecedentes alérgicos, cálculo automático de Tasa de Filtración Glomerular (eGFR / Creatinina sérica mediante fórmulas CKD-EPI o Cockcroft-Gault) con alerta de riesgo de Nefropatía Inducida por Contraste (NIC).
- Trazabilidad de Dosis y Lote:** Registro de volumen inyectado (ml), velocidad de flujo, marca comercial, lote y fecha de vencimiento.
- Reporte de Reacciones Adversas (RAM):** Formulario estandarizado de eventos adversos (leves: náuseas, urticaria; moderados: broncoespasmo; severos: choque anafiláctico) con notificación instantánea al comité de Farmacovigilancia y generación de formato oficial Invima.

> **Impacto:** Cumplimiento de normatividad farmacéutica y reducción a cero de riesgos médico-legales en procedimientos contrastados.

MÓDULO 3 Mantenimiento Biomédico y Gestión de Equipos Emisores de Radiación

> **Objetivo:** Monitorear el ciclo de vida, disparos, calibraciones y vigencias legales de los equipos radiológicos de la red.

Componentes y Flujo del Proceso:

- Ficha Técnica Digital de Equipos:** Registro de marca, modelo, serie, fecha de instalación, sede y sala de cada Tomógrafo, Ecógrafo, Arco en C y Equipo de RX.
- Contador de Disparos y Desgaste del Tubo:** Monitoreo del envejecimiento del tubo de rayos X para proyectar reemplazos antes de fallos catastróficos que detengan el servicio hospitalario.
- Control de Mantenimientos y Fantomas:** Cronograma con alertas de mantenimiento preventivo, calibraciones dosimétricas de física médica y pruebas de calidad de imagen con fantomas.
- Semáforo de Licencias Radiactivas:** Notificación 60 y 30 días antes del vencimiento de licencias de operación de equipos emisores ante el Ministerio de Minas / Secretaría Departamental.

> **Impacto:** Previene paradas operativas no planificadas y asegura la continuidad del servicio en los hospitales de la red.

MÓDULO 4 Portal Web para Médicos Remitentes y Especialistas Hospitalarios

> **Objetivo:** Brindar a los médicos de urgencias, hospitalización, cirugía y consulta externa acceso instantáneo a los informes y visores de sus pacientes.

Componentes y Flujo del Proceso:

- Autenticación Médica Segura:** Acceso con credenciales institucionales o SSO.
- Bandeja de Pacientes a Cargo:** Lista filtrada por piso, cama, servicio (Urgencias, UCI, Cirugía) o médico solicitante.
- Visor Clínico Web Liviano:** Apertura en 1 clic del informe firmado y visualización DICOM web sin requerir instalación de visores en las estaciones hospitalarias.
- Solicitud de Segunda Opinión / Prioridad:** Canal bidireccional donde el cirujano u ortopedista puede solicitar al radiólogo aclaraciones o priorización de un estudio urgente.

> **Impacto:** Elimina llamadas telefónicas redundantes al servicio de radiología y acelera las decisiones quirúrgicas y de alta médica.

MÓDULO 5 Facturación Electrónica y Generador de RIPS en JSON (Res. 2275 de 2023)

> **Objetivo:** Automatizar la generación de soportes de cobro y archivos RIPS bajo la normativa vigente del Ministerio de Salud.

Componentes y Flujo del Proceso:

- Mapeo Automático CUPS / Tarifarios:** Cruce entre el procedimiento realizado (`cod_cups`), el contrato de la EPS y el manual tarifario (SOAT, ISS + porcentaje o propio).
- Generador de RIPS JSON:** Estructuración de datos de consulta, procedimiento, usuario y transacción en el formato JSON exigido por el validador oficial del Ministerio.
- Módulo de Trazabilidad de Glosas:** Registro de devoluciones o glosas por parte de las EPS con causales y gestión de respuestas para el equipo de facturación.

> **Impacto:** Flujo de caja garantizado y radicación de cuentas médicas sin rechazos normativos.

MÓDULO 6 **Pipeline de Pre-Triage Diagnóstico Asistido por Inteligencia Artificial**

> **Objetivo:** Apoyar la detección temprana de patologías críticas mediante modelos de visión artificial locales o en nube privada.

Componentes y Flujo del Proceso:

- Recepción DICOM en Nodo de Inferencia:** Al recibir un estudio de TAC de cráneo o RX de tórax en el PACS, el motor envía las imágenes a un contenedor de inferencia con modelos abiertos (ej. TorchIO, MONAI).
- Detección de Hallazgos Positivos:** Análisis de sospecha de:

* Hemorragia intracraneal (ICH) en Tomografía de cráneo.

* Neumotórax o neumoperitoneo en Rayos X de tórax/abdomen.

* Fracturas óseas desplazadas.

- Reordenamiento Dinámico de Lista de Trabajo:** Si el modelo detecta probabilidad >85% de patología aguda, el estudio sube automáticamente al tope de la lista de lectura con una insignia `[? Sospecha IA: Crítico]`.

> **Impacto:** Priorización de pacientes en riesgo vital antes de que el radiólogo llegue al estudio por orden cronológico.

3. CATÁLOGO DE NUEVAS FUNCIONALIDADES EN MÓDULOS EXISTENTES

3.1 En el Módulo de Transcripción y Lectura de Estudios

- **Autoguardado Local Silencioso (`Drafts` en LocalStorage):** Respalda el texto en el navegador del médico cada 15 segundos. Detecta si el navegador se cerró o se perdió energía y ofrece restaurar el borrador en 1 clic.
- **Sistema de Macros y Snippets de Expansión Rápida:** Escribir `.torax`, `.normal`, `.cerebro` o `.sinpatologia` en el editor WYSIWYG y presionar `Tab` o `Espacio` para autocompletar párrafos diagnósticos estándar.
- **Firma Electrónica Avanzada con Código QR de Verificación:** Incorporar en el PDF un código QR público y seguro (`/validar-informe/{token}`) que permite a aseguradoras, jueces o pacientes validar la autenticidad del informe sin alterar el documento *(Implementado en Fase 2)*.
- **Dictado por Voz Continuo en Tiempo Real (Streaming con Whisper):** Evolucionar el flujo de "grabar audio completo y transcribir" a "dictado continuo con visualización palabra por palabra" mediante streaming WebSockets hacia el transcriptor local FastAPI.
- **Previsualización Instantánea del PDF en el Drawer:** Botón "*Ver PDF*" que compila en memoria la plantilla Word/PDF de la sede para validar membretes, márgenes y firmas antes del guardado final.
- **Visor DICOM Integrado en Pantalla Dividida (Split-Screen):** Modo de pantalla dividida 50/50 o 60/40 en monitores de radiología para redactar el informe viendo las series DICOM sin cambiar de ventana.

3.2 En Interoperabilidad HIS (SAHI) y PACS

- **Cola de Reintentos Automáticos de Sincronización SAHI:** Job programado (`php artisan sahi:reintentar-fallidos`) que procesa estudios pendientes o con fallas temporales de enlace VPN cada 10 minutos.
- **Alerta Inmediata de "Hallazgo Crítico" al Médico de Urgencias:** Mecanismo integrado en lectura y transcripción que permite marcar estudios con hallazgos de riesgo vital inminente, escalando alertas inmediatas por Telegram, WhatsApp y correo *(Implementado en Fase 2)*.
- **Sincronización de Imágenes y Reportes por Protocolo HL7 ORU / FHIR:** Capa de comunicación estándar para interoperar con HIS modernos que no permitan conexión directa a base de datos SQL Server.

3.3 En Agentes Edge, Red de Sedes y Seguridad

- **Monitor de Sedes Offline y Alertas Proactivas en Telegram:** Alerta automática en el Bot si una sede supera las 12 horas sin emitir latido (`heartbeat`) o si la NAS QNAP tiene menos del 15% de espacio en disco.
- **Historial y Curva de Dosis Radiológica Acumulada del Paciente (Res. 482 de 2018):** Gráfico de dosis acumulada (CTDIvol, DLP, DAP) a lo largo de los estudios realizados en toda la red, con alertas de superación de Niveles de Referencia Diagnóstica (DRLs).
- **Asistente Web de Restauración de Backups DICOM en 1 Clic:** Panel interactivo para restaurar estudios desde el `.zip` de la NAS hacia el dcm4chee local sin usar la consola de comandos.

3.4 En Pacientes, Citas y Consentimientos

- **Portal Web de Auto-Consulta de Resultados para Pacientes:** Vista web ligera `/portal-paciente` donde el usuario accede con su cédula y un PIN temporal enviado a su WhatsApp/SMS para descargar su informe firmado y ver sus imágenes.
- **Confirmación Interactiva de Citas por WhatsApp:** Mensajes con botones interactivos de Meta Cloud API: `[Confirmar]` y `[Cancelar]`, reduciendo hasta un 30% el ausentismo *(Implementado en Fase 2)*.
- **Envío Automático de Instrucciones de Preparación Médica:** Envío programado 24 horas antes con las pautas de preparación según el estudio (ayuno de 6 horas, ingesta de líquidos, suspensión de medicamentos).
- **Firma Digital Biométrica en Tablet para Consentimientos Informados de Rayos X:** Captura de firma sobre pantalla táctil para consentimientos de contraste en Tomografía y procedimientos invasivos, archivando el PDF firmado automáticamente en el expediente.

---

4. MATRIZ MAESTRA DE PRIORIZACIÓN Y ESTIMACIÓN

NIVEL	INICIATIVA	TIPO	ESFUERZO	IMPACTO
Fase 1	**Autoguardado de Borradores en LocalStorage**	Mejora	1-2 días	Alta seguridad
Fase 1	**Macros y Snippets de Expansión de Texto (`.normal`)**	Nueva Func.	2 días	Acelera redacción clínica
Fase 1	**Reintentos Automáticos de Sincronización SAHI**	Mejora	2-3 días	Blindaje ante caídas de red
Fase 1	**Alertas en Telegram de Sedes Offline o Sin Backups**	Nueva Func.	2 días	Detección temprana
Fase 2	**Alerta Inmediata de Hallazgos Críticos a Urgencias**	Nueva Func.	3-4 días	Seguridad del paciente *Completado*
Fase 2	**Botones Interactivos de WhatsApp para Citas**	Nueva Func.	4 días	Disminución de ausentismo *Completado*
Fase 2	**Firma Electrónica con Código QR de Verificación Pública**	Nueva Func.	3 días	Validez médico-legal *Completado*
Fase 2	**Optimización de Bundles Vite y Balanceo de Tablas**	Optimización	2 días	Carga ultra rápida en sedes *Completado*
Fase 3	**Portal Web de Pacientes con PIN Temporal WhatsApp**	Nuevo Módulo	1-2 semanas	Experiencia del usuario
Fase 3	**Módulo de Control de Calidad y Doble Lectura (Peer Review)**	Nuevo Módulo	2 semanas	Acreditación en salud
Fase 3	**Módulo de Gestión de Medios de Contraste y Eventos Adversos**	Nuevo Módulo	2 semanas	Farmacovigilancia
Fase 4	**Módulo de Mantenimiento Biomédico y Tubos de RX**	Nuevo Módulo	2-3 semanas	Continuidad del servicio
Fase 4	**Módulo de Facturación y RIPS JSON (Res. 2275)**	Nuevo Módulo	3 semanas	Flujo financiero
Fase 5	**Pipeline de Pre-Triage Diagnóstico Asistido por IA**	Nuevo Módulo	3-4 semanas	Innovación médica

Documento de Propuesta Técnica y Funcional para la Dirección y Gerencia General de Salud Tolima — LIDiag.